抽奖游戏（1s/512MB）

题目描述

本题输入输出量较大，请选用较为快速的输入输出方式。

小 A 参加了一轮抽奖游戏，游戏共有 n 次抽奖，每次抽奖小 A 都可以从两种抽奖方式中选择一种：

1. 有较大概率获得 x 元，若没抽到则得 0 元。
2. 有较小概率获得 y 元，若没抽到则获得金额在 $[0, \lfloor \frac{y}{2} \rfloor]$ 中均匀随机选择一个整数（单位：元）作为安慰奖。

为了鼓励大家参与第二种抽奖，这里保证 $y > x$。

而小 A 并不能据此直接判断选择哪种抽奖方式更优，所以每轮抽奖他都会随机选择一种抽奖方式。

游戏结束后，小 A 告诉小 B，他一共获得了 m 元，但小 B 总怀疑小 A 在说谎，但是他没有明确的理由。于是他找到了你，让你判断小 A 是否**一定**在说谎，即 n 次抽奖过后小 A 是否有可能共获得 m 元钱？

输入格式

第一行一个整数 T，代表测试数据组数。

对于每组数据，共一行，每行四个整数 n, x, y, m。

输出格式

对于每组数据，若 n 次抽奖过后小 A 有可能共获得 m 元钱，请输出一行 `Yes`，否则请输出一行 `No`。

样例 #1

样例输入 #1

```
11
1 4 5 3
1 4 5 4
1 4 5 5
2 4 5 7
2 4 5 8
2 4 5 9
2 4 5 10
2 4 5 11
114 2 4 514
114 2 5 514
19 19 81 0
```

样例输出 #1

```
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
```

提示

【样例 #1 解释】

对于第 4 组数据，小 A 可以两次抽奖均选择第二种方式，一次抽中了 $y = 5$ 元，一次获得了金额在 $[0, 2]$ 内随机一个整数（单位；元）的安慰奖，总共 $5 + 2 = 7$ 元，故该组数据应输出 `Yes`。

【数据范围】

对于全部测试数据，$1 \leq T \leq 2.5 \times 10^5, 1 \leq x < y \leq 10^{18}, 0 \leq n, m \leq 10^{18}$，每个测试点 10 分。

测试点编号	$t \leq$	$n, x, y, m \leq$
$1 \sim 3$	10	10^5
$4 \sim 6$	100	10^{18}
$7 \sim 10$	2.5×10^5	10^{18}

刷油漆（1s/512MB）

题目描述

本题输入输出量较大，请使用较为快速的输入输出方式。

小 A 雇佣了 n 个刷漆机器人帮他在家门口的小道上刷油漆，他家门口的小道可以看成一条数轴，第 i 个刷漆机器人初始时在 p_i 位置，每个机器人都会**在移动的时候**会把它当下的位置**涂好油漆**，如果它当下的位置已经涂好了油漆，那么它就不会去重复刷第二遍。小 A 有一个遥控器，可以操控机器人沿着数轴的正/负方向移动。

但是今天小 A 的遥控器突然发生了故障，它只能同时让所有机器人做相同的移动，但他今天就想把小道涂好油漆，所以他用遥控器做了 m 次操作，第 i 次操作会让所有机器人沿数轴方向移动 l_i 个单位长度（若 $l_i > 0$，则沿数轴正方向；若 $l_i < 0$，则沿数轴负方向）

小 A 想知道，m 次操作过后，每个机器人给多少单位长度的小道刷上了油漆。

输入格式

第一行两个整数 n, m。

第二行 n 个整数，其中第 i 个整数为 p_i，这里保证 p_i **单调递增。**

接下来 m 行，第 i 行一个整数 l_i。

输出格式

共 n 行，第 i 行一个整数代表第 i 个机器人刷油漆的长度。

样例 #1

样例输入 #1

```
4 3
-2 3 5 8
2
-4
7
```

样例输出 #1

```
5
4
2
6
```

样例 #2

样例输入 #2

```
1 4
1000000000000
1000000000000
-1000000000000
-1000000000000
-1000000000000
```

样例输出 #2

```
3000000000000
```

样例 #3

样例输入 #3

```
10 10
-56 -43 -39 -31 -22 -5 0 12 18 22
-3
0
5
-4
-2
10
-13
-1
9
6
```

样例输出 #3

```
14
8
7
9
11
10
9
8
5
10
```

样例 #4

样例输入 #4

```
见 ex_paint4.in/out
该样例满足测试点编号 2~7 的限制
```

样例输出 #4

```

```

提示

对于全部测试点，$1 \le n, m \le 2 \times 10^5, |p_i|, |l_i| \le 10^{12}$，每个测试点 5 分。

测试点编号	$n \le$	$m \le$
1	1	2×10^5
$2 \sim 7$	2000	2000
$8 \sim 20$	2×10^5	2×10^5

分形图（1s/512MB）

题目描述

定义 k $(k \geq 0)$ 阶分形图为一张大小为 $2^k \times 2^k$ 的网格，若将它分成左上、右上、左下、右下四个大小为 $2^{k-1} \times 2^{k-1}$ 的子网格，其**左上**的所有网格全部由**黑格子**组成，而其余三张子网格为 $k-1$ 阶分形图。特别的，0 阶分形图为一个**白格子**。

若 k 阶分形图的行和列按照**从左到右**、**从下到上**的顺序分别依次编号为 $0 \sim 2^k-1$，那么分形图上每个格子可以用一个二维坐标表示（如最左下角的格子为 $(0,0)$，最右上角的格子为 $(2^k-1,2^k-1)$，最左上角的格子为 $(0,2^k-1)$，最右下角的格子为 $(2^k-1,0)$.....）

现在有两张 k 阶分形图，若第二张分形图坐标为 $(0,0)$ 的格子与第一张分形图坐标为 (x,y) 的格子**完全重合**，那么两张分形图的**重合部分**中，两个格子均为**白色**的位置一共有多少个。虽然答案可能非常大，但是你需要**完整输出**其结果。

输入格式

共一行三个整数 k,x,y，请注意 x,y 可能**非常大**。

输出格式

共一行一个整数，代表答案，尽管该答案可能**非常大**，但你还是要**完整输出**其结果。

样例 #1

样例输入 #1

```
2 2 2
```

样例输出 #1

```
3
```

样例 #2

样例输入 #2

```
4 1 3
```

样例输出 #2

```
21
```

样例 #3

样例输入 #3

```
80 728561092756394819265 3 98210647293847192059
```

样例输出 #3

```
1035271703343721876711607408 2
```

提示

【样例 #1 解释】

若以第一个画板坐标为 $(0,0)$ 的格子看成处于 $(0,0)$ 位置。

第一个画板上处于 $(0,0),(1,0),(1,1),(2,0),(2,2),(3,0),(3,1),(3,2),(3,3)$ 位置的都是白色。

第二个画板上处于 $(2,2),(3,2),(3,3),(4,2),(4,4),(5,2),(5,3),(5,5)$ 位置的都是白色。

二者的重合部分且两个格子均为白色的有 $(2,2),(3,2),(3,3)$。共 3 个位置。

【数据范围】

对于全部测试点，满足 $1\le k\le 5000,0\le x,y\le 2^k$，每个测试点 4 分。

测试点编号	$k\le$	特殊性质
$1\sim 4$	10	无
$5\sim 9$	16	无
$10\sim 11$	100	$x=y=0$
$12\sim 17$	100	无
$18\sim 19$	5000	$x=y=0$
$20\sim 25$	5000	无

碰撞（1s/512MB）

题目描述

本题读入量较大，请选用较为快速的读入方式。

有 n 个小孩在长度为 l 的圆环上做游戏，环上均匀分布着 l 个点，编号按顺时针依次标为 $0, 1, \ldots, l-1$，n 个小孩初始时均各自处在一个点上，他们每个人都其中第 i 个小孩在 x_i 号点上，保证初始时每个小孩都处在**不同的位置**。此外，他们每个小孩手里还有一个数字，其中第 i 个小孩手里的数字为 c_i。

游戏开始时，n 个小孩从各自位置开始出发，按顺时针或逆时针方向开始行走，这 n 个小孩的行走速度都是一样的，每秒钟都能恰好从当前点走到环上的下一个点。

然而这么走可能会使两个人相撞在一块，遇到这种情况，俩人会在刚好相撞的那一刻**调转方向**，且**逆时针**（**调转前**，下同）行走的小孩手里的数字会被**顺时针**行走的小孩替换成**后者**手里的数字。调转方向和替换数字都是在一瞬间完成的，花费的时间可**忽略不计**。

现在你需要求出 t 时刻过后，每个小孩所在的位置，手里的数字，以及行走的方向。

为了防止特殊事件发生而产生分歧，这里保证 t 时刻过后每个小孩所在的位置**均不相同**。

输入格式

第一行三个整数 n, l, t。

接下来 n 行，其中第 i 行三个整数分别为 x_i, c_i, d_i，其中 d_i 代表第 i 个小孩初始时的行走方向，当 $d_i = 1$ 时，第 i 个小孩初始时沿顺时针方向走，当 $d_i = -1$ 时，第 i 个小孩初始时沿逆时针方向走。

输出格式

共 n 行，第 i 行三个整数，分别代表 t 时刻过后第 i 个小孩所在的点编号，手里的数字，以及行走的方向，若第 i 个小孩沿顺时针方向行走，请输出 1，若沿逆时针方向行走，请输出 -1。相邻两个整数必须以**单个空格**隔开。

样例 #1

样例输入 #1

```
4 13 23
2 1 1
0 2 -1
12 3 1
5 2 1
```

样例输出 #1

```
2 2 1
12 1 1
9 3 1
3 3 -1
```

样例 #2

样例输入 #2

```
见 ex_crash2.in/out
该样例满足测试点编号 4~10 的限制
```

样例输出 #2

```

```

提示

【其它文件】

本题还下发了自定义校验器 `checker.exe`，可供选手检验选手提供答案的得分。保证最终测试时使用的校验器与本题下发的**完全相同**。

使用方式为在**该文件所在目录**下使用如下指令：

```
checker.exe <input-file> <output-file> <answer-file>
```

其中 `<input-file>` 为输入文件名，`<output-file>` 为输出文件名，`<answer-file>` 为答案文件名。这里只需要用到 `<output-file>` 和 `<answer-file>`，`<input-file>` 可以是任意文件，但**不能为空**。

例如，输出文件为 `crash.out` 答案文件为 `crash.ans` 时，调用 `checker.exe` 的命令可以为：

```
checker.exe crash.in crash.out crash.ans
```

【数据范围】

对于全部测试点，$1 \le n \le 10^5, 1 \le l, t, c_i \le 10^9, l \ge n, 0 \le x_i < l, d_i \in \{-1, 1\}$，保证 x_i 均不相同且 t 时刻过后每个小孩的位置均不相同。每个测试点 10 分。

测试点编号	$n \le$	$l, t \le$	特殊性质
$1 \sim 2$	1000	1000	无
3	10^5	10^9	所有 c_i 均相等
$4 \sim 10$	10^5	10^9	无

【评分细则】

对于每个测试点，如果你准确输出了每个小孩的所有信息，但输出顺序有误，那么你可以获得该测试点 40% 的分数；只有当准确输出了每个小孩的所有信息且输出顺序完全正确时，才能获得该测试点 100% 的分数。

并行运算（1s/64MB）

题目描述

请注意本题非同寻常的空间限制。

本题读入量较大，请使用较为快速的读入方式。

小 A 有两个长度分别为 n, m 的整数序列 x, y。

随后他会给出一个非负整数 z，你需要算出有多少对 (i, j) $(1 \le i \le n, 1 \le j \le m)$ 满足 $x_i \bmod y_j = z$。

小 A 突然意识到他的大脑只能记忆 1 bit 的内容，所以他要求你只告诉他答案对 2 取模的值即可。

但为了考验你并行运算的能力，他会给出 q 次操作，每次操作为以下两种之一：

- `0 z`：将 z 加到 y 序列的末尾，此时 y 序列的长度 m 要加一。形式化来讲，就是令 $y_{m+1} = z$，并将 $m \leftarrow m + 1$。
- `1 z`：算出有多少对 (i, j) $(1 \le i \le n, 1 \le j \le m)$ 满足 $x_i \bmod y_j = z$，你只需要输出答案对 2 取模的结果即可。

小 A 突然意识到，不但他的大脑只能记住 1 bit 的内容，你的大脑可能也记不了太多的东西。经测算，你的大脑大概能记住比容量 64 MB 多一点点的内容，为了保险起见，小 A 希望你分配给 64 MB 给这项考验，当然你也可以申请外援来帮你分担记忆，不过这样会使考验结果大打折扣。

小 A 相信你，在如此苛刻的条件下，也一定能够完成他对你的考验！

输入格式

第一行五个整数 n, m, q, V_0, V_1。

第二行 n 个整数，其中第 i 个非负整数为 x_i。

第三行 m 个整数，其中第 i 个正整数为 y_i。

接下来 q 行，每行第一个整数为 op：

- 若 $op = 0$，则之后有一个整数 z。
- 若 $op = 1$，则之后有两个整数 z, v。

本题将会对输入进行加密，具体地，输入中会给出 z' 来替代 z，你需要令 $z = (z' \oplus \text{xorsum}) \bmod (V_{op} + 1)$ 来得到真实的 z。初始时 $\text{xorsum} = 0$，之后每遇到 $op = 1$ 的操作，如果该操作的答案对 2 取模的结果为 1，你都需要将 xorsum 异或上 v，否则你什么都不需要干。

输出格式

共一行，对于每个 $op = 1$ 的操作，你需要给出答案模 2 的结果，**输出的两个结果之间无需任何字符分隔。**

样例 #1

样例输入 #1

```
5 5 10 5 5
3 3 4 1 2
3 2 3 1 4
0 33741813
1 1595031568 1969952000
0 1112492415
1 804771329 367780873
1 1516995096 544714615
0 482237593
1 708599510 1153224239
1 358442583 1873154329
0 262461626
1 326473707 262304198
```

样例输出 #1

```
000111
```

提示

【样例 #1 解释】

解密版的数据如下：

```
5 5 10 5 5
3 3 4 1 2
3 2 3 1 4
0 3
1 4 1969952000
0 3
1 5 367780873
1 0 544714615
0 1
1 2 1153224239
1 0 1873154329
0 4
1 1 262304198
```

每个询问的答案（不取模）：`0 0 16 5 21 13`

【其它样例】

所有样例包含在文件夹 `parallel` 中，其中：

1. `ex_parallel1.in/out` 为**样例组 #1。**
2. `ex_parallel2.in/out` 满足测试点编号 $1 \sim 3$ 的限制。
3. `ex_parallel3.in/out` 满足测试点编号 $4 \sim 6$ 的限制。
4. `ex_parallel4.in/out` 满足测试点编号 $14 \sim 16$ 的限制。

【数据范围】

设 $op=0$ 的操作有 q_0 个，$op=1$ 的操作有 q_1 个。

对于全部测试点，
$1\le n,m,V_0,V_1,y_i\le 10^5, 0\le x_i\le 10^5, 0\le v<2^{31}, 0\le q_0,q_1\le q\le 3\times 10^5, q_0+q_1=q, q_0\le 10^5$，对于 $op=0$ 的操作，满足 $1\le z\le V_0$；对于 $op=1$ 的操作，满足 $0\le z\le V_1$，保证空间限制不低于 64 MB，每个测试点 4 分。

测试点编号	$n,m,x_i,y_i,z,V_0\le$	$q\le$	$q_0\le$	$V_1\le$
$1\sim 3$	300	600	300	300
$4\sim 6$	3000	6000	3000	3000
$7\sim 13$	40000	3×10^5	0	40000
$14\sim 16$	10^5	3×10^5	10^5	80
$17\sim 22$	10^5	3×10^5	10^5	10^5
$23\sim 25$	10^5	3×10^5	10^5	10^5

注意：由于程序运行的时候会自带一定的空间消耗（大概 4 MB）以及评测波动带来的影响，请不要试图将空间开到理论上非常接近上限，否则可能会 MLE。例如 64 MB 的空间限制，只开 56 MB 及以下是非常保险的，保证 std 的所占内存（包括程序运行自带的空间消耗以及评测波动带来的影响等）小于 56 MB。